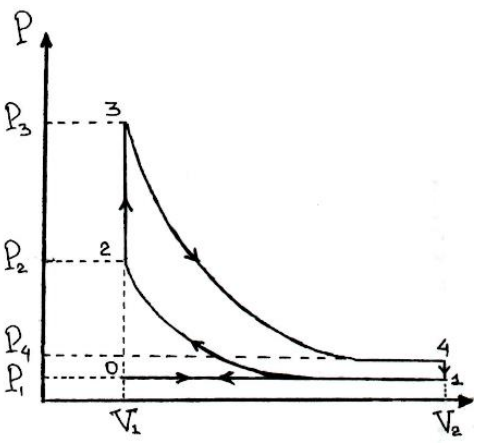
1-Masala. To‘rt taktli dvigatel slindrining maksimal va minimal hajmlarining nisbati $\varepsilon = 9{,}5$ ga teng. Dvigatel ishining pV diagrammasi rasmda ko‘rsatilgan. Dvigatelga $t_1 = 27^oC$ temperaturadagi va $P_1 = 10^5 Pa$ bosim ostidagi tashqi havo kiradi. Yonish aralashmasining yonishi boshlangan paytda silindrdagi bosim ikki marta ortadi.

a) 0-1, 2-3, 4-1 va 1-0 nuqtalar oralig’ida gaz ustida qanday jarayonlar kechadi? 1-2 va 3-4 jarayonlar – adiabatik ($\gamma = 1{,}4$)

b) Gazning 1,2,3 va 4 nuqtalardagi P va T parametrlarini aniqlang.

c) Issiqlik dvigateli siklining FIK ni hisoblab toping.

d) Olingan natijalarning realligini chamalab ko‘ring.



2-Masala. Radiusi $r = 5\ cm$ bo‘lgan sovun pufagi ikki atomli ideal gaz bilan to‘ldirilgan. Sovun pufagi sirtining qalinligi $h = 10\ \mu m$. Sovun pufagi vakuumda joylashgan va sirt taranglik koeffitsienti $\delta = 4 \cdot 10^{-4} N/m$ va zichligi $\rho = 1{,}1\ gr/cm^3$

1) Gaz sekin qizdirilganda molyar issiqlik sig’imini toping. Sovun pufagi qizdirilganda mexanik muvozanat bo‘ladi deb hisoblang.

2) Sovun pufagining issiqlik sig’imi pufakchadagi gazning issiqlik sig’imidan ancha katta degan taxmin ostida, pufakchaning kichik radial tebranishlar chastotasini toping. Pufak ichidagi issiqlik muvozanati tebranishlar davriga nisbatan ancha tez erishilgan deb qabul qiling. Laplas bosimi sirt egriligi uchun yuzaga keladi, uning formulasi $\Delta P = \frac{2\delta}{r}$.

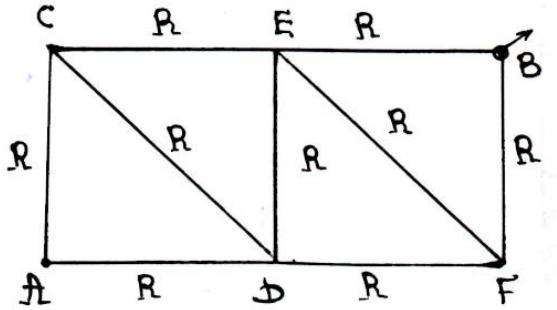
3-Masala. Asosiy energetik holatdagi qo‘zg’almas vodorod atomi bilan ϑ tezlik bilan harakatlanayotgan ana shunday vodorod atomi to‘qnashadi. Bor modelidan foydalanib hamda vodorod atomining ionlashish energiyasi E_i ga, atomning massasi m ga teng ekanligini hisobga olib, undan kichikroq tezliklarda atomlarning elastik to‘qnashishi yuz beradigan tezlikning chegaraviy ϑ_0 qiymatini toping.

$E_i = 13{,}6\ eV, m = 1{,}67 \cdot 10^{-27} kg$

(Tezlik ϑ_0 qiymatga erishgach atomlar orasidagi to‘qnashuvlar noelastik bo‘lib qolishi mumkin, bu esa nurlanishni hosil qiladi.)

4-Masala. Uchta bir xil elastik metal sharchalar bir xil uzunlikdagi o‘zaro parallel iplarga, bir-biriga tegadigan qilib osilgan. Sharchalardan birini qolgan 2 ta shar markazlarini tutashtiruvchi chiziqqa nisbatan perpendikulyar yo‘nalishda og’dirilib, qo‘yib yuborilgan. Agar sharchaning urilish momentidagi tezligi u ga teng bo‘lsa, urilishdan keyingi sharchalarning tezliklari topilsin.

5-Masala. A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni toping. Zanjirning har bir qismining (uchastkasining) qarshiligi bir xil bo‘lib, R ga teng.

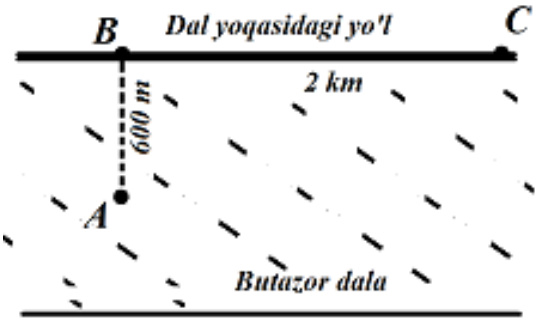


6-Masala. Silliq gorizontal sirt bo‘ylab bir biri tomon massiv brusok *u* tezlik bilan va kichik yengil shayba *v* tezlik bilan harakatlanmoqdalar. t=0 vaqt momentida shayba biror A nuqtada, brusokning old tomoniga nisbatan L masofada ekanligi ma’lum bo‘lsa, qanday τ vaqtdan so‘ng, shayba aynan shu nuqtaga qaytib kelishini toping. To‘qnashuv absolyut elastik hamda, brusok va shaybaning tezliklari o‘zaro qarama – qarshi deb olinsin.

7-Masala. R radiusli yarim shar, n=2 sindirish ko‘rsatkichli shaffof shishadan tayyorlangan bo‘lib, uning ichki tomonida shunday sferik bo‘shliq mavjudki, sferalar markazlarini tutashtiruvchi o‘qda, shishaning qalinligi R/2 bo‘lib qoladi. Nuqtaviy yorug’lik manbayi tashqi sferaning markazi A nuqtaga joylashtirilgan. Rasmda ko‘rsatilgan ko‘z uchun A nuqtaning ko‘rinuvchi vaziyati haqiqiy vaziyatidan qanchaga farq qiladi?

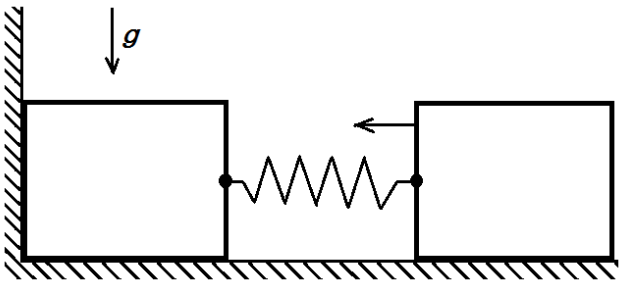


8-Masala. Fermer butazor dalada 1-rasmdagidek A nuqtada turibdi va C nuqtadagi o‘zining uyiga bormoqchi. Shunisi ma’lumki, butazor dalada ixtiyoriy yo‘nalishda u $v_1 = 5\ km/h$ tezlikda yuradi, dala yoqasidagi yo‘lda esa $v_2 = 7\ km/h$ tezlikda yuradi. Qanday trayektoriya bo‘ylab yurganida fermer o‘z uyiga eng qisqa vaqtda yetib boradi?



1-rasm

9-Masala. Ikkita bir xil m massali jism, k bikrlikdagi prujina bilan tutashtirilgan bo‘lib, ular gorizontal tekislikda yotadi (2-rasm). Chapdagi jism vertikal devorga tegib turibdi. O‘ngdagi jismga devorga tomonga yo‘nalishda qanday minimal (eng kichik) tezlik berilganida u birinchi marta prujinani maksimal siqib orqaga qaytayotganida chapdagi jismni joyidan siljita oladi? Har bir jismning sirtga ishqalanish koeffisientlari μ bo‘lsin. Boshlang’ich holatda prujina deformatsiyalanmagan deb hisoblang.



2-rasm

10-Masala. I tok o‘tayotgan uzun o‘tkazgichdan r_0 masofadazaryadi q va massasi m bo‘lgan zarracha joylashtirildi. So‘ngra unga tok yo‘nalishiga qarama-qarshi yo‘nalishda v_0 tezlik berildi.

a) Zarrachaning harakati davomidagi o‘tkazgichgacha bo‘lgan minimal r_{min} va maksimal r_{max} masofani toping.

b) O‘tkazgichdan qanday masofada zarracha tezligi unga perpendikulyar bo‘ladi?